Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №3.2

Тема задания: «Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными»

Обучающийся: Степанова Екатерина Андреевна, K3241

Руководитель: Говорова Марина Михайловна

Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург,
2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL 1X, pgAdmin 4.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

   Указание:

   Создать две резервные копии:

   − *с расширением CUSTOM для восстановления БД;*

   − *с расширением для листинга (в отчете);*

   − *при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries* .
7. Восстановить БД.

Выполнение:

Наименование БД: “Сессия”, вариант 2

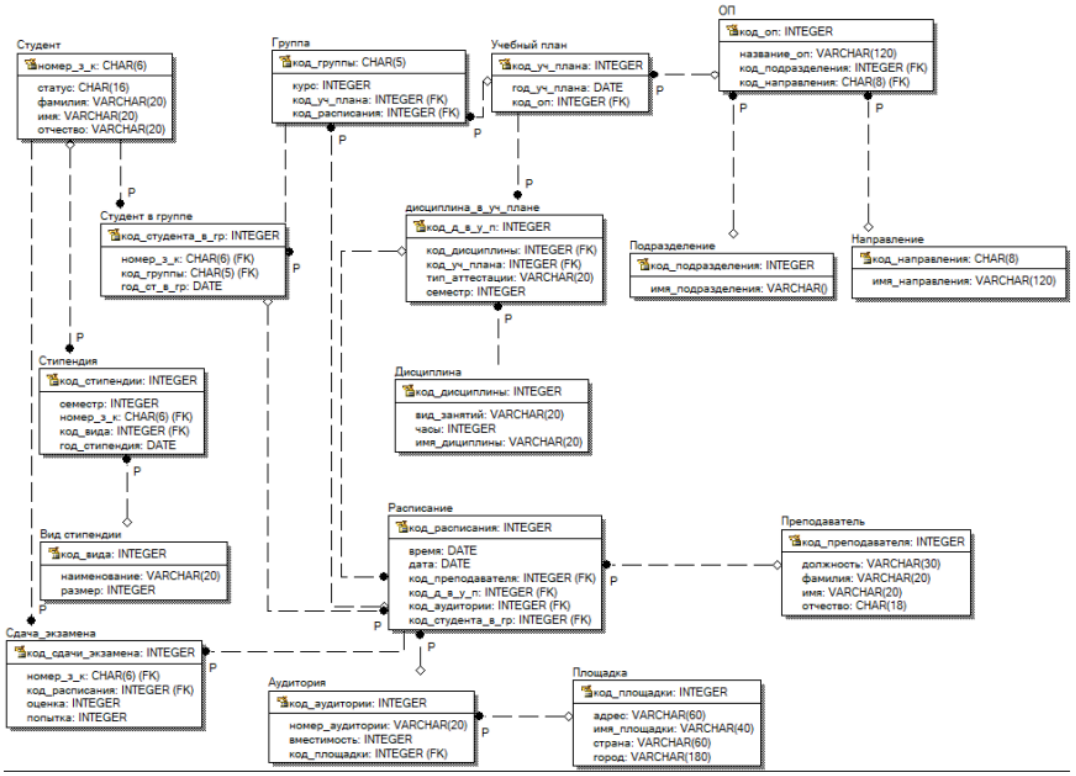

Рис. 1 - схема инфологической модели БД ЛР 2(IDEF1X)

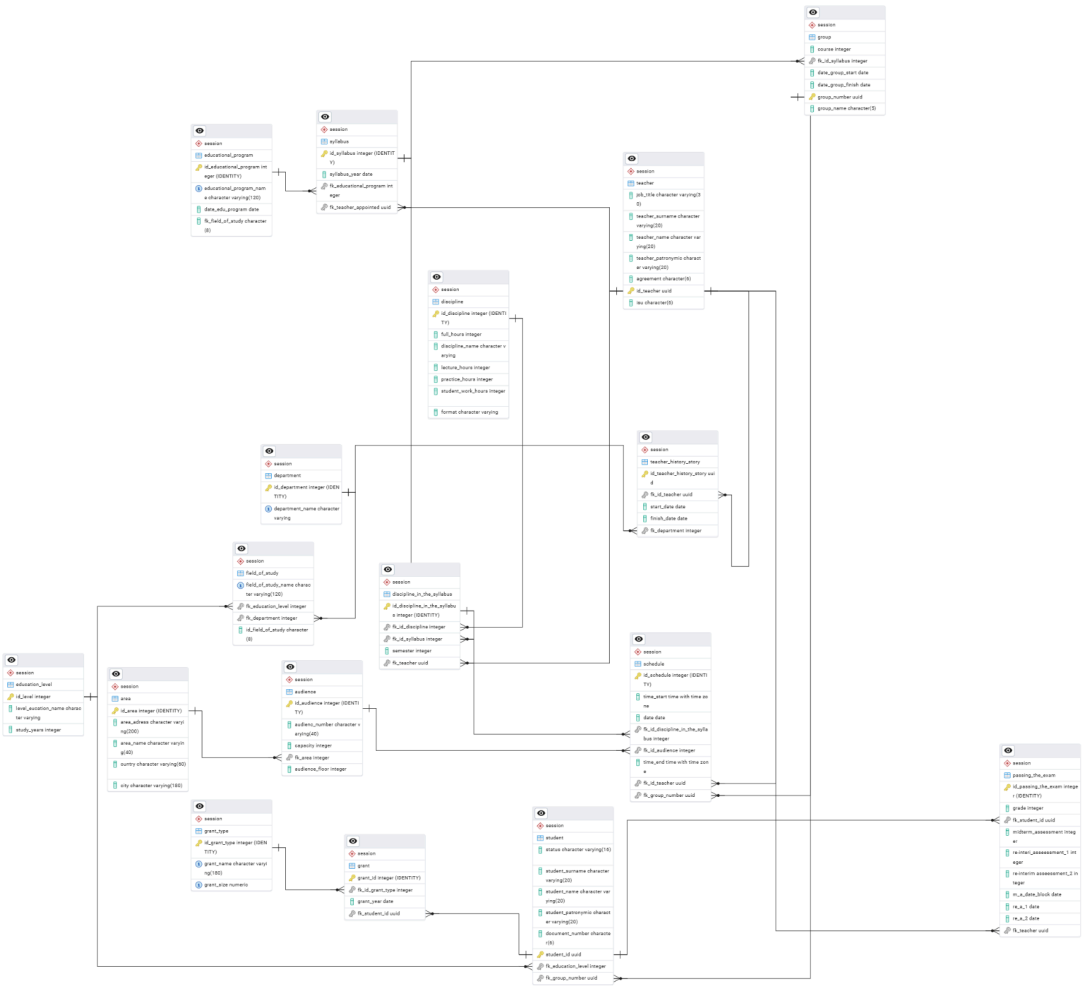

Рис. 2 - схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD (в соотвествии с лабораторной работой 2)

В лабораторной работе все составные ключи были заменены суррогатными простыми ключами таблиц в реализации БД.

1. Создание БД, если она не существует

```
CREATE DATABASE pastgres
    WITH
    OWNER = postgres
    ENCODING = 'UTF8'
    CONNECTION LIMIT = -1;
```

2. Команда создания таблиц(пример)

```
-- Таблица студентов
```

```
CREATE TABLE session.student (
    -- UUID в качестве первичного ключа (хорошая практика для распределенных систем)
    student_id uuid NOT NULL,

    -- Статус студента: 'Обучается', 'Академ', 'Выбыл'
    status character varying(16) NOT NULL,
    student_surname character varying(20) NOT NULL,
    student_name character varying(20) NOT NULL,
    student_patronymic character varying(20),

    -- Номер документа (например, зачетной книжки), ровно 6 символов
    document_number character(6) NOT NULL,

    -- Внешние ключи
    fk_education_level integer NOT NULL,
    fk_group_number uuid,

    -- Ограничение первичного ключа
    CONSTRAINT student_pkey PRIMARY KEY (student_id)
);
```

3. Определение ограничений на значения полей(CHECK, пример)

```
-- Ограничение: номер аудитории не может быть пустым, вместимость > 0, этаж >= -2
ALTER TABLE session.audience
    ADD CONSTRAINT check_capacity CHECK ((capacity > 0)) NOT VALID,
    ADD CONSTRAINT check_audience_floor CHECK ((audience_floor >= '-2'::integer)) NOT VALID;

-- Ограничение: курс от 1 до 10
ALTER TABLE session."group"
    ADD CONSTRAINT check_course CHECK (((course >= 1) AND (course <= 10))) NOT VALID;

-- Ограничение: сумма часов не должна превышать общее количество часов
ALTER TABLE session.discipline
    ADD CONSTRAINT check_full_hours CHECK ((((student_work_hours + practice_hours) + lecture_hours) <= full_hours)) NOT VALID;

-- Ограничение: оценка от 0 до 100 (можно NULL)
ALTER TABLE session.passing_the_exam
    ADD CONSTRAINT check_grade CHECK (((grade IS NULL) OR ((grade >= 0) AND (grade <= 100)))) NOT VALID;

-- Ограничение: время начала занятия должно быть раньше времени окончания
ALTER TABLE session.schedule
    ADD CONSTRAINT check_time CHECK ((time_start < time_end)) NOT VALID;
```

4. Ограничения на таблицы(PK, FK, UNIQUE)

```
-- Первичные ключи
ALTER TABLE ONLY session.student ADD CONSTRAINT student_pkey PRIMARY KEY (student_id);
ALTER TABLE ONLY session.teacher ADD CONSTRAINT teacher_pkey PRIMARY KEY (id_teacher);
ALTER TABLE ONLY session."group" ADD CONSTRAINT group_pkey PRIMARY KEY (group_number);

-- Уникальные ключи (примеры)
ALTER TABLE ONLY session.department ADD CONSTRAINT department_name UNIQUE (department_name);
ALTER TABLE ONLY session.grant_type ADD CONSTRAINT grant_name UNIQUE (grant_name);
ALTER TABLE ONLY session.educational_program ADD CONSTRAINT educational_program_name UNIQUE (educational_program_name);

-- Внешние ключи (связи между таблицами)
ALTER TABLE ONLY session.audience
```

```
    ADD CONSTRAINT fk_area FOREIGN KEY (fk_area) REFERENCES session.area(id_area) NOT VALID;

ALTER TABLE ONLY session.student
    ADD CONSTRAINT fk_education_level FOREIGN KEY (fk_education_level) REFERENCES session.education_level(id_level) NOT VALID;

ALTER TABLE ONLY session.schedule
    ADD CONSTRAINT fk_group_number FOREIGN KEY (fk_group_number) REFERENCES session."group"(group_number) NOT VALID;

ALTER TABLE ONLY session.discipline_in_the_syllabus
    ADD CONSTRAINT fk_teacher FOREIGN KEY (fk_teacher) REFERENCES session.teacher(id_teacher) NOT VALID;
```

5. Запросы на вставку данных

```
-- Копирование данных в таблицу студентов
COPY session.student (status, student_surname, student_name, student_patronymic, document_number, student_id, fk_education_level, fk_group_number) FROM stdin;
Обучается	Иванов	Иван	Иванович	260523	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001	1	c6366216-e6a4-45ba-aeaf-9aa90e4e73ca
Обучается	Смирнова	Екатерина	Алексеевна	СМ4512	550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000	2	32da32d3-4f98-4db5-9bc5-91d0591deb95
\.
```

Вообще, для этого есть более простая альтернатива

```
INSERT INTO session.discipline (id_discipline, full_hours, discipline_name, lecture_hours, practice_hours, student_work_hours, format)
VALUES (22, 120, 'Математика', 40, 40, 40, 'экзамен');
```

Весь dump

```
-- ==========================================================
-- PostgreSQL database dump
-- ==========================================================


-- Информация о дампе
-- Выгружено из версии базы данных: PostgreSQL 17.5
-- Выгружено утилитой: pg_dump version 17.5
-- Дата начала выгрузки: 2026-04-09 22:33:15


-- ==========================================================
-- НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
-- ==========================================================


SET statement_timeout = 0;                      -- Отключаем таймаут выполнения запросов
SET lock_timeout = 0;                           -- Отключаем таймаут ожидания блокировок
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;    -- Отключаем таймаут простоя транзакции
SET transaction_timeout = 0;                    -- Отключаем таймаут транзакции
SET client_encoding = 'UTF8';                   -- Устанавливаем кодировку клиента UTF-8
SET standard_conforming_strings = on;           -- Включаем стандартную обработку строк
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false); -- Очищаем путь поиска схем
SET check_function_bodies = false;              -- Отключаем проверку тел функций
```

SET xmloption = content; -- Устанавливаем обработку XML как контент

SET client_min_messages = warning; -- Устанавливаем минимальный уровень сообщений

SET row_security = off; -- Отключаем безопасность на уровне строк

-- ==========

-- СОЗДАНИЕ СХЕМЫ

-- ==========

-- Схема session - основная рабочая схема базы данных

-- Содержит все таблицы, относящиеся к учебному процессу

CREATE SCHEMA session;

-- Назначение владельца схемы

ALTER SCHEMA session OWNER TO postgres;

-- Установка табличного пространства по умолчанию

SET default_tablespace = '';

-- Установка метода доступа к таблицам по умолчанию

SET default_table_access_method = heap;

-- ==========

-- ТАБЛИЦА: area (Локации/Здания)

-- ==========

-- Назначение: хранение информации о зданиях и локациях университета

```
-- Содержит адреса корпусов и их расположение

CREATE TABLE session.area (

    id_area integer NOT NULL,                    -- Уникальный идентификатор
локации (PK)

    area_adress character varying(200) NOT NULL,    -- Полный адрес здания

    area_name character varying(40),             -- Название корпуса (может быть
NULL)

    ountry character varying(60) NOT NULL,         -- Страна расположения

    city character varying(180) NOT NULL           -- Город расположения

);


ALTER TABLE session.area OWNER TO postgres;


-- ==========================================================

-- ТАБЛИЦА: audience (Аудитории)

-- ==========================================================

-- Назначение: хранение информации об учебных аудиториях

-- Содержит номер аудитории, вместимость, этаж и привязку к зданию

CREATE TABLE session.audience (

    id_audience integer NOT NULL,                -- Уникальный идентификатор
аудитории (PK)

    audienc_number character varying(40) NOT NULL,  -- Номер аудитории
(например, "1305", "1120б")

    capacity integer NOT NULL,                   -- Вместимость аудитории
(количество мест)

    fk_area integer NOT NULL,                    -- Внешний ключ на таблицу area
(здание)

    audience_floor integer NOT NULL              -- Этаж, на котором находится
аудитория
```

```
);

ALTER TABLE session.audience OWNER TO postgres;

-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: department (Департаменты/Мегафакультеты)
-- ============================================================
-- Назначение: хранение информации о департаментах университета
-- Содержит названия мегафакультетов и подразделений
CREATE TABLE session.department (
    id_department integer NOT NULL,                -- Уникальный идентификатор
департамента (PK)
    department_name character varying NOT NULL      -- Название департамента
);

ALTER TABLE session.department OWNER TO postgres;

-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: discipline (Дисциплины/Предметы)
-- ============================================================
-- Назначение: хранение информации об учебных дисциплинах
-- Содержит общее количество часов, лекции, практики, СРС и форму
аттестации
CREATE TABLE session.discipline (
    id_discipline integer NOT NULL,                -- Уникальный идентификатор
дисциплины (PK)
    full_hours integer NOT NULL,                   -- Общее количество часов по
дисциплине
```

```
    discipline_name character varying NOT NULL,     -- Название дисциплины
    lecture_hours integer,                          -- Количество лекционных часов
    practice_hours integer,                         -- Количество практических занятий
    student_work_hours integer,                     -- Часы на самостоятельную работу студента
    format character varying NOT NULL               -- Форма аттестации (экзамен/зачет)
);

ALTER TABLE session.discipline OWNER TO postgres;

-- ==========================================================
-- ТАБЛИЦА: discipline_in_the_syllabus (Дисциплины в учебном плане)
-- ==========================================================
-- Назначение: связующая таблица между дисциплинами и учебными планами
-- Определяет, какие дисциплины входят в какой учебный план и в каком семестре
CREATE TABLE session.discipline_in_the_syllabus (
    id_discipline_in_the_syllabus integer NOT NULL, -- Уникальный идентификатор записи (PK)
    fk_id_discipline integer NOT NULL,              -- Внешний ключ на таблицу discipline
    fk_id_syllabus integer NOT NULL,                -- Внешний ключ на таблицу syllabus
    semester integer NOT NULL,                      -- Номер семестра изучения дисциплины
    fk_teacher uuid NOT NULL                        -- Внешний ключ на преподавателя (ответственного)
);
```

```
ALTER TABLE session.discipline_in_the_syllabus OWNER TO postgres;


-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: education_level (Уровни образования)
-- ============================================================
-- Назначение: справочник уровней образования
-- Содержит: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура
CREATE TABLE session.education_level (
    id_level integer NOT NULL,                    -- Уникальный идентификатор уровня (PK)
    level_eucation_name character varying NOT NULL, -- Название уровня образования
    study_years integer NOT NULL                  -- Продолжительность обучения в годах
);


ALTER TABLE session.education_level OWNER TO postgres;


-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: educational_program (Образовательные программы)
-- ============================================================
-- Назначение: хранение информации об образовательных программах
-- Содержит название программы, дату создания и привязку к направлению
CREATE TABLE session.educational_program (
    id_educational_program integer NOT NULL,        -- Уникальный идентификатор программы (PK)
    educational_program_name character varying(120) NOT NULL, -- Название программы
```

```
    date_edu_program date NOT NULL,                -- Дата утверждения программы
    fk_field_of_study character(8) NOT NULL        -- Внешний ключ на направление подготовки
);

ALTER TABLE session.educational_program OWNER TO postgres;

-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: field_of_study (Направления подготовки)
-- ============================================================
-- Назначение: хранение информации о направлениях подготовки (ФГОС)
-- Содержит код направления (например, 09.03.04), название, уровень и департамент
CREATE TABLE session.field_of_study (
    field_of_study_name character varying(120) NOT NULL, -- Название направления
    fk_education_level integer NOT NULL,           -- Внешний ключ на уровень образования
    fk_department integer NOT NULL,                -- Внешний ключ на департамент
    id_field_of_study character(8) NOT NULL        -- Код направления (PK, 8 символов)
);

ALTER TABLE session.field_of_study OWNER TO postgres;

-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: grant (Стипендии студентов)
```

```
-- ==========================================================
-- Назначение: хранение информации о назначенных стипендиях
-- Связывает студентов с типами стипендий и годом назначения
CREATE TABLE session."grant" (
    grant_id integer NOT NULL,                    -- Уникальный идентификатор выплаты (PK)
    fk_id_grant_type integer NOT NULL,            -- Внешний ключ на тип стипендии
    grant_year date NOT NULL,                     -- Год/дата назначения стипендии
    fk_student_id uuid NOT NULL                   -- Внешний ключ на студента
);

ALTER TABLE session."grant" OWNER TO postgres;

-- ==========================================================
-- ТАБЛИЦА: grant_type (Типы стипендий)
-- ==========================================================
-- Назначение: справочник видов стипендий
-- Содержит название стипендии и её размер
CREATE TABLE session.grant_type (
    id_grant_type integer NOT NULL,               -- Уникальный идентификатор типа (PK)
    grant_name character varying(180) NOT NULL,   -- Название стипендии (ГАС, ПГАС и т.д.)
    grant_size numeric NOT NULL                   -- Размер стипендии в рублях
);

ALTER TABLE session.grant_type OWNER TO postgres;
```

```
-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: group (Учебные группы)
-- ============================================================
-- Назначение: хранение информации об учебных группах
-- Содержит номер группы, курс, даты начала/окончания обучения
CREATE TABLE session."group" (
    course integer NOT NULL,                    -- Номер курса (1-10)
    fk_id_syllabus integer NOT NULL,            -- Внешний ключ на учебный план
    date_group_start date NOT NULL,             -- Дата начала обучения группы
    date_group_finish date NOT NULL,            -- Дата окончания обучения группы
    group_number uuid NOT NULL,                 -- Уникальный идентификатор группы (PK, UUID)
    group_name character(5) NOT NULL            -- Краткое название группы (например, K3090)
);

ALTER TABLE session."group" OWNER TO postgres;

-- ============================================================
-- ТАБЛИЦА: passing_the_exam (Сдача экзаменов/зачетов)
-- ============================================================
-- Назначение: хранение информации о результатах сдачи экзаменов
-- Содержит оценки, баллы пересдач, даты блокировок попыток
CREATE TABLE session.passing_the_exam (
    id_passing_the_exam integer NOT NULL,       -- Уникальный
```

идентификатор записи (PK)

grade integer, -- Итоговая оценка (2-5)

fk_student_id uuid NOT NULL, -- Внешний ключ на студента

midterm_assessment integer, -- Тип промежуточной аттестации (1-экзамен,2-зачет)

"re-interi_asseessment_1" integer, -- Баллы за первую пересдачу

"re-interim asseessment_2" integer, -- Баллы за вторую пересдачу

m_a_date_block date NOT NULL, -- Дата блокировки попыток сдачи

re_a_1 date NOT NULL, -- Дата первой пересдачи

re_a_2 date NOT NULL, -- Дата второй пересдачи

fk_teacher uuid NOT NULL -- Внешний ключ на преподавателя

);

ALTER TABLE session.passing_the_exam OWNER TO postgres;

-- ==========

-- ТАБЛИЦА: schedule (Расписание занятий)

-- ==========

-- Назначение: хранение расписания занятий

-- Содержит дату, время начала/окончания, аудиторию, преподавателя, группу

CREATE TABLE session.schedule (

id_schedule integer NOT NULL, -- Уникальный идентификатор занятия (PK)

time_start time with time zone, -- Время начала занятия (с часовым поясом)

date date, -- Дата проведения занятия

fk_id_discipline_in_the_syllabus integer NOT NULL, -- Внешний ключ на дисциплину в УП

```
    fk_id_audience integer NOT NULL,              -- Внешний ключ на аудиторию

    time_end time with time zone,                 -- Время окончания занятия

    fk_id_teacher uuid NOT NULL,                  -- Внешний ключ на преподавателя

    fk_group_number uuid NOT NULL                 -- Внешний ключ на учебную группу

);


ALTER TABLE session.schedule OWNER TO postgres;


-- ==========================================================

-- ТАБЛИЦА: student (Студенты)

-- ==========================================================

-- Назначение: хранение информации о студентах

-- Содержит ФИО, статус, номер документа, привязку к группе и уровню образования

CREATE TABLE session.student (

    status character varying(16) NOT NULL,          -- Статус студента (Обучается/Академ/Выбыл)

    student_surname character varying(20) NOT NULL, -- Фамилия студента

    student_name character varying(20) NOT NULL,    -- Имя студента

    student_patronymic character varying(20),       -- Отчество студента (может быть NULL)

    document_number character(6) NOT NULL,          -- Номер зачетной книжки/документа

    student_id uuid NOT NULL,                       -- Уникальный идентификатор студента (PK, UUID)

    fk_education_level integer NOT NULL,            -- Внешний ключ на уровень образования

    fk_group_number uuid                            -- Внешний ключ на учебную группу
```

```
);

-- Комментарий к столбцу status
COMMENT ON COLUMN session.student.status IS 'indicates the current status of a student at the university';

ALTER TABLE session.student OWNER TO postgres;

-- ==========================================================
-- ТАБЛИЦА: syllabus (Учебные планы)
-- ==========================================================
-- Назначение: хранение информации об учебных планах
-- Содержит год учебного плана, привязку к программе и назначенного преподавателя
CREATE TABLE session.syllabus (
    id_syllabus integer NOT NULL,                -- Уникальный идентификатор УП (PK)
    syllabus_year date NOT NULL,                 -- Учебный год (дата начала)
    fk_educational_program integer NOT NULL,     -- Внешний ключ на образовательную программу
    fk_teacher_appointed uuid NOT NULL           -- Внешний ключ на назначенного преподавателя
);

ALTER TABLE session.syllabus OWNER TO postgres;

-- ==========================================================
-- ТАБЛИЦА: teacher (Преподаватели)
```

```
-- ==========================================================
-- Назначение: хранение информации о преподавателях
-- Содержит должность, ФИО, телефон, ИНН, ISU (университетский идентификатор)
CREATE TABLE session.teacher (
    job_title character varying(30) NOT NULL,       -- Должность преподавателя
    teacher_surname character varying(20) NOT NULL, -- Фамилия преподавателя
    teacher_name character varying(20) NOT NULL,    -- Имя преподавателя
    teacher_patronymic character varying(20),       -- Отчество преподавателя
    agreement character(6),                         -- Номер договора/соглашения
    id_teacher uuid NOT NULL,                       -- Уникальный идентификатор преподавателя (PK, UUID)
    isu character(6) NOT NULL                       -- Университетский идентификатор (ISU)
);

ALTER TABLE session.teacher OWNER TO postgres;

-- ==========================================================
-- ТАБЛИЦА: teacher_history_story (История работы преподавателей)
-- ==========================================================
-- Назначение: хранение истории назначений преподавателей на департаменты
-- Содержит даты начала/окончания работы в департаменте
CREATE TABLE session.teacher_history_story (
    id_teacher_history_story uuid NOT NULL,         -- Уникальный идентификатор записи (PK)
    fk_id_teacher uuid NOT NULL,                    -- Внешний ключ на преподавателя
```

```
    start_date date NOT NULL,                    -- Дата начала работы в
департаменте
    finish_date date NOT NULL,                    -- Дата окончания работы в
департаменте
    fk_department integer                        -- Внешний ключ на департамент
);


ALTER TABLE session.teacher_history_story OWNER TO postgres;


-- ==========================================================
-- ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
-- ==========================================================


-- Первичные ключи таблиц
ALTER TABLE ONLY session.audience ADD CONSTRAINT audience_pkey
PRIMARY KEY (id_audience);
ALTER TABLE ONLY session.department ADD CONSTRAINT department_pkey
PRIMARY KEY (id_department);
ALTER TABLE ONLY session.discipline_in_the_syllabus ADD CONSTRAINT
discipline_in_the_syllabus_pkey PRIMARY KEY (id_discipline_in_the_syllabus);
ALTER TABLE ONLY session.discipline ADD CONSTRAINT discipline_pkey
PRIMARY KEY (id_discipline);
ALTER TABLE ONLY session.education_level ADD CONSTRAINT
education_level_pkey PRIMARY KEY (id_level);
ALTER TABLE ONLY session.educational_program ADD CONSTRAINT
educational_program_pkey PRIMARY KEY (id_educational_program);
ALTER TABLE ONLY session."grant" ADD CONSTRAINT grant_pkey
PRIMARY KEY (grant_id);
ALTER TABLE ONLY session.grant_type ADD CONSTRAINT grant_type_pkey
PRIMARY KEY (id_grant_type);
```

ALTER TABLE ONLY session."group" ADD CONSTRAINT group_pkey PRIMARY KEY (group_number);

ALTER TABLE ONLY session.passing_the_exam ADD CONSTRAINT passing_the_exam_pkey PRIMARY KEY (id_passing_the_exam);

ALTER TABLE ONLY session.area ADD CONSTRAINT playground_pkey PRIMARY KEY (id_area);

ALTER TABLE ONLY session.schedule ADD CONSTRAINT schedule_pkey PRIMARY KEY (id_schedule);

ALTER TABLE ONLY session.student ADD CONSTRAINT student_pkey PRIMARY KEY (student_id);

ALTER TABLE ONLY session.syllabus ADD CONSTRAINT syllabus_pkey PRIMARY KEY (id_syllabus);

ALTER TABLE ONLY session.teacher_history_story ADD CONSTRAINT teacher_history_story_pkey PRIMARY KEY (id_teacher_history_story);

ALTER TABLE ONLY session.teacher ADD CONSTRAINT teacher_pkey PRIMARY KEY (id_teacher);

-- Уникальные ограничения

ALTER TABLE ONLY session.department ADD CONSTRAINT department_name UNIQUE (department_name);

ALTER TABLE ONLY session.educational_program ADD CONSTRAINT educational_program_name UNIQUE (educational_program_name);

ALTER TABLE ONLY session.field_of_study ADD CONSTRAINT field_of_study_name UNIQUE (field_of_study_name);

ALTER TABLE ONLY session."grant" ADD CONSTRAINT grant_id UNIQUE (grant_id);

ALTER TABLE ONLY session.grant_type ADD CONSTRAINT grant_name UNIQUE (grant_name);

ALTER TABLE ONLY session.grant_type ADD CONSTRAINT grant_size UNIQUE (grant_size);

ALTER TABLE ONLY session.area ADD CONSTRAINT id_area UNIQUE (id_area);

ALTER TABLE ONLY session.audience ADD CONSTRAINT id_audience

UNIQUE (id_audience);

ALTER TABLE ONLY session.department ADD CONSTRAINT id_department UNIQUE (id_department);

ALTER TABLE ONLY session.discipline ADD CONSTRAINT id_discipline UNIQUE (id_discipline);

ALTER TABLE ONLY session.discipline_in_the_syllabus ADD CONSTRAINT id_discipline_in_the_syllabus UNIQUE (id_discipline_in_the_syllabus);

ALTER TABLE ONLY session.educational_program ADD CONSTRAINT id_educational_program UNIQUE (id_educational_program);

ALTER TABLE ONLY session.grant_type ADD CONSTRAINT id_grant_type UNIQUE (id_grant_type);

ALTER TABLE ONLY session.passing_the_exam ADD CONSTRAINT id_passing_the_exam UNIQUE (id_passing_the_exam);

ALTER TABLE ONLY session.schedule ADD CONSTRAINT id_schedule UNIQUE (id_schedule);

ALTER TABLE ONLY session.syllabus ADD CONSTRAINT id_syllabus UNIQUE (id_syllabus);

-- ==========

-- CHECK-ОГРАНИЧЕНИЯ (Проверочные ограничения)

-- ==========

-- Проверка этажа аудитории (не ниже -2)

ALTER TABLE session.audience ADD CONSTRAINT check_audience_floor CHECK ((audience_floor >= '-2'::integer)) NOT VALID;

-- Проверка вместимости аудитории (больше 0)

ALTER TABLE session.audience ADD CONSTRAINT check_capacity CHECK ((capacity > 0)) NOT VALID;

-- Проверка курса (от 1 до 10)

```
ALTER TABLE session."group" ADD CONSTRAINT check_course CHECK
(((course >= 1) AND (course <= 10))) NOT VALID;


-- Проверка дат в расписании (не ранее 1900, не в июле-августе)

ALTER TABLE session.schedule ADD CONSTRAINT check_date CHECK
(((date >= '1900-01-01'::date) AND (EXTRACT(month FROM date) <> ALL
(ARRAY[(7)::numeric, (8)::numeric])))) NOT VALID;


-- Проверка типа стипендии (неотрицательный)

ALTER TABLE session."grant" ADD CONSTRAINT check_fk_id_grant_type
CHECK ((fk_id_grant_type >= 0)) NOT VALID;


-- Проверка часов дисциплины (сумма <= общему количеству)

ALTER TABLE session.discipline ADD CONSTRAINT check_full_hours CHECK
((((student_work_hours + practice_hours) + lecture_hours) <= full_hours)) NOT
VALID;


-- Проверка оценки (NULL или от 0 до 100)

ALTER TABLE session.passing_the_exam ADD CONSTRAINT check_grade
CHECK (((grade IS NULL) OR ((grade >= 0) AND (grade <= 100)))) NOT
VALID;


-- Проверка ID стипендии (неотрицательный)

ALTER TABLE session."grant" ADD CONSTRAINT check_grant_id CHECK
((grant_id >= 0)) NOT VALID;


-- Проверка размера стипендии (неотрицательный)

ALTER TABLE session.grant_type ADD CONSTRAINT check_grant_size
CHECK ((grant_size >= (0)::numeric)) NOT VALID;
```

-- Проверка года стипендии (не ранее 1900)

ALTER TABLE session."grant" ADD CONSTRAINT check_grant_year CHECK ((grant_year >= '1900-01-01'::date)) NOT VALID;

-- Проверка общего количества часов (от 0 до 864)

ALTER TABLE session.discipline ADD CONSTRAINT check_hours CHECK (((full_hours >= 0) AND (full_hours <= 864))) NOT VALID;

-- Проверка ID области (неотрицательный)

ALTER TABLE session.area ADD CONSTRAINT check_id_area CHECK ((id_area >= 0)) NOT VALID;

-- Проверка ID аудитории (не менее 1)

ALTER TABLE session.audience ADD CONSTRAINT check_id_audience CHECK ((id_audience >= 1)) NOT VALID;

-- Проверка ID дисциплины (неотрицательный)

ALTER TABLE session.discipline ADD CONSTRAINT check_id_discipline CHECK ((id_discipline >= 0)) NOT VALID;

-- Проверка ID образовательной программы (неотрицательный)

ALTER TABLE session.educational_program ADD CONSTRAINT check_id_educational_program CHECK ((id_educational_program >= 0)) NOT VALID;

-- Проверка ID типа стипендии (неотрицательный)

ALTER TABLE session.grant_type ADD CONSTRAINT check_id_grant_type CHECK ((id_grant_type >= 0)) NOT VALID;

-- Проверка ID записи сдачи экзамена (неотрицательный)

ALTER TABLE session.passing_the_exam ADD CONSTRAINT check_id_passing_the_exam CHECK ((id_passing_the_exam >= 0)) NOT VALID;

-- Проверка ID расписания (неотрицательный)

ALTER TABLE session.schedule ADD CONSTRAINT check_id_schedule CHECK ((id_schedule >= 0)) NOT VALID;

-- Проверка ID учебного плана (неотрицательный)

ALTER TABLE session.syllabus ADD CONSTRAINT check_id_syllabus CHECK ((id_syllabus >= 0)) NOT VALID;

-- Проверка семестра (от 1 до 10)

ALTER TABLE session.discipline_in_the_syllabus ADD CONSTRAINT check_semester CHECK (((semester >= 1) AND (semester <= 10))) NOT VALID;

-- Проверка года учебного плана (не ранее 1900)

ALTER TABLE session.syllabus ADD CONSTRAINT check_syllabus_year CHECK ((syllabus_year >= '1900-01-01'::date)) NOT VALID;

-- Проверка времени в расписании (начало < окончание)

ALTER TABLE session.schedule ADD CONSTRAINT check_time CHECK ((time_start < time_end)) NOT VALID;

-- ==========

-- ВНЕШНИЕ КЛЮЧИ (Foreign Key Constraints)

-- ==========

-- Привязка аудитории к зданию (area)

ALTER TABLE ONLY session.audience ADD CONSTRAINT fk_area FOREIGN

KEY (fk_area) REFERENCES session.area(id_area) NOT VALID;

-- Привязка истории преподавателя к департаменту

ALTER TABLE ONLY session.teacher_history_story ADD CONSTRAINT fk_department FOREIGN KEY (fk_department) REFERENCES session.department(id_department) NOT VALID;

-- Привязка направления к департаменту

ALTER TABLE ONLY session.field_of_study ADD CONSTRAINT fk_department FOREIGN KEY (fk_department) REFERENCES session.department(id_department) NOT VALID;

-- Привязка направления к уровню образования

ALTER TABLE ONLY session.field_of_study ADD CONSTRAINT fk_education_level FOREIGN KEY (fk_education_level) REFERENCES session.education_level(id_level) NOT VALID;

-- Привязка студента к уровню образования

ALTER TABLE ONLY session.student ADD CONSTRAINT fk_education_level FOREIGN KEY (fk_education_level) REFERENCES session.education_level(id_level) NOT VALID;

-- Привязка учебного плана к образовательной программе

ALTER TABLE ONLY session.syllabus ADD CONSTRAINT fk_educational_program FOREIGN KEY (fk_educational_program) REFERENCES session.educational_program(id_educational_program) NOT VALID;

-- Привязка расписания к группе

ALTER TABLE ONLY session.schedule ADD CONSTRAINT fk_group_number FOREIGN KEY (fk_group_number) REFERENCES session."group"(group_number) NOT VALID;

-- Привязка студента к группе

ALTER TABLE ONLY session.student ADD CONSTRAINT fk_group_number FOREIGN KEY (fk_group_number) REFERENCES session."group"(group_number) NOT VALID;

-- Привязка расписания к аудитории

ALTER TABLE ONLY session.schedule ADD CONSTRAINT fk_id_audience FOREIGN KEY (fk_id_audience) REFERENCES session.audience(id_audience) NOT VALID;

-- Привязка дисциплины в УП к дисциплине

ALTER TABLE ONLY session.discipline_in_the_syllabus ADD CONSTRAINT fk_id_discipline FOREIGN KEY (fk_id_discipline) REFERENCES session.discipline(id_discipline) NOT VALID;

-- Привязка расписания к дисциплине в УП

ALTER TABLE ONLY session.schedule ADD CONSTRAINT fk_id_discipline_in_the_syllabus FOREIGN KEY (fk_id_discipline_in_the_syllabus) REFERENCES session.discipline_in_the_syllabus(id_discipline_in_the_syllabus) NOT VALID;

-- Привязка стипендии к типу стипендии

ALTER TABLE ONLY session."grant" ADD CONSTRAINT fk_id_grant_type FOREIGN KEY (fk_id_grant_type) REFERENCES session.grant_type(id_grant_type) NOT VALID;

-- Привязка дисциплины в УП к учебному плану

ALTER TABLE ONLY session.discipline_in_the_syllabus ADD CONSTRAINT fk_id_syllabus FOREIGN KEY (fk_id_syllabus) REFERENCES session.syllabus(id_syllabus);

-- Привязка группы к учебному плану

ALTER TABLE ONLY session."group" ADD CONSTRAINT fk_id_syllabus FOREIGN KEY (fk_id_syllabus) REFERENCES session.syllabus(id_syllabus) NOT VALID;

-- Привязка расписания к преподавателю

ALTER TABLE ONLY session.schedule ADD CONSTRAINT fk_id_teacher FOREIGN KEY (fk_id_teacher) REFERENCES session.teacher(id_teacher) NOT VALID;

-- Привязка истории к преподавателю

ALTER TABLE ONLY session.teacher_history_story ADD CONSTRAINT fk_id_teacher FOREIGN KEY (fk_id_teacher) REFERENCES session.teacher(id_teacher) NOT VALID;

-- Привязка стипендии к студенту

ALTER TABLE ONLY session."grant" ADD CONSTRAINT fk_student_id FOREIGN KEY (fk_student_id) REFERENCES session.student(student_id) NOT VALID;

-- Привязка сдачи экзамена к студенту

ALTER TABLE ONLY session.passing_the_exam ADD CONSTRAINT fk_student_id FOREIGN KEY (fk_student_id) REFERENCES session.student(student_id) NOT VALID;

-- Привязка сдачи экзамена к преподавателю

ALTER TABLE ONLY session.passing_the_exam ADD CONSTRAINT fk_teacher FOREIGN KEY (fk_teacher) REFERENCES session.teacher(id_teacher) NOT VALID;

-- Привязка дисциплины в УП к преподавателю

ALTER TABLE ONLY session.discipline_in_the_syllabus ADD CONSTRAINT fk_teacher FOREIGN KEY (fk_teacher) REFERENCES session.teacher(id_teacher) NOT VALID;

-- Привязка учебного плана к назначенному преподавателю

ALTER TABLE ONLY session.syllabus ADD CONSTRAINT fk_teacher_appointed FOREIGN KEY (fk_teacher_appointed) REFERENCES session.teacher(id_teacher) NOT VALID;

-- ==========

-- ДАННЫЕ ТАБЛИЦ

-- ==========

-- Данные таблицы area (здания/локации)

COPY session.area (id_area, area_adress, area_name, ountry, city) FROM stdin;

1 Ломоносова улица д.9 \N Россия Санкт-Петербург

2 Кронверкский проспект, д.49 Главный корпус Россия Санкт-Петербург

3 Гривцова переулок д.14-16, лит.А \N Россия Санкт-Петербург

4 Биржевая линия д. 14-16 \N Россия Санкт-Петербург

5 Чайковского улица д.11/2, лит.А \N Россия Санкт-Петербург

6 Гастелло ул., 12 \N Россия Санкт-Петербург

7 Песочная набережная, 14 \N Россия Санкт-Петербург

\.

-- Данные таблицы audience (аудитории)

COPY session.audience (id_audience, audienc_number, capacity, fk_area, audience_floor) FROM stdin;

25 Столовая 300 2 1

26	Туалет	10	2	1

27	Приемная комиссия	20	2	1

28	Гардероб	40	2	1

29	Конференц-зал	20	2	3

30	1305	60	2	3

31	Lemon Classroom	100	2	4

32	1412	20	2	4

33	1524	40	2	5

34	1519	40	2	5

35	Гардероб	80	1	1

36	Туалет (ж)	10	1	1

37	1120б	40	1	1

38	2425	40	1	4

39	129/19	40	3	1

40	110	20	3	1

41	506	60	3	5

42	Актовый зал	100	3	4

43	Музей оптики	40	4	1

44	Офис поддержки студентов	4	4	3

45	324а	40	4	3

46	ПК+VR	30	4	6

47	Стартап-Чердак	40	4	6

\.

-- Данные таблицы department (департаменты)

COPY session.department (id_department, department_name) FROM stdin;

1 Мегафакультет компьютерных технологий и управления

2 Физико-технический мегафакультет

3 Мегафакультет трансляционных информационных технологий

4 Мегафакультет наук о жизни

5 Стратегическое развитие

6 Стратегические коммуникации

7 Издательская деятельность

8 Безопасность

9 Национальный центр когнитивных разработок

10 Правовая, административная и кадровая работа, управление делопроизводством

11 Инновационный индустриальный центр ПАО "Газпром нефть" - Университет ИТМО

\.

-- Данные таблицы discipline (дисциплины)

COPY session.discipline (id_discipline, full_hours, discipline_name, lecture_hours, practice_hours, student_work_hours, format) FROM stdin;

23 90 Физика 30 30 30 экзамен

24 60 История 20 20 20 зачет

25 100 Информатика 30 40 30 экзамен

26 80 Философия 30 20 30 зачет

27 110 Программирование 40 40 30 экзамен

28 70 Английский язык 20 30 20 зачет

29 95 Базы данных 35 30 30 экзамен

30 85 Статистика 30 25 30 экзамен

31 75 Экономика 25 25 25 зачет

32 65 Право 20 20 25 зачет

33 105 Алгоритмы 40 35 30 экзамен

34 90 Операционные системы30 30 30 экзамен

35 80 Компьютерные сети 30 25 25 зачет

36 100 Инженерия программного обеспечения 35 35 30 экзамен

37 60 Социология20 20 20 зачет

38 70 Психология25 20 25 зачет

39 85 Дискретная математика 30 30 25 экзамен

40 95 Искусственный интеллект 35 30 30 экзамен

41 75 Веб-разработка 25 25 25 зачет

22 120 Математика40 40 40 экзамен

\.

-- Данные таблицы discipline_in_the_syllabus (дисциплины в учебных планах)

COPY session.discipline_in_the_syllabus (id_discipline_in_the_syllabus, fk_id_discipline, fk_id_syllabus, semester, fk_teacher) FROM stdin;

1 22 1 1 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

2 25 1 1 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

3 27 1 2 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

... (все 53 записи)

\.

-- Данные таблицы education_level (уровни образования)

COPY session.education_level (id_level, level_eucation_name, study_years) FROM stdin;

1 бакалавриат 4

2 специалитет 5

3 магистратура 2

4 аспирантура 4

\.

-- Данные таблицы educational_program (образовательные программы)

COPY session.educational_program (id_educational_program, educational_program_name, date_edu_program, fk_field_of_study) FROM stdin;

1 Разработка программного обеспечения и веб-технологий 2023-09-01 09.03.04

2 Мобильная и встраиваемая разработка 2023-09-01 09.03.04

... (все 30 записей)

\.

-- Данные таблицы field_of_study (направления подготовки)

COPY session.field_of_study (field_of_study_name, fk_education_level, fk_department, id_field_of_study) FROM stdin;

Программная инженерия 1 1 09.03.04

Информатика и вычислительная техника 1 1 09.03.01

... (все 34 записи)

\.

-- Данные таблицы grant (стипендии)

COPY session."grant" (grant_id, fk_id_grant_type, grant_year, fk_student_id) FROM stdin;

1 4 2023-09-01 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

2 4 2024-09-01 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

3 5 2024-09-01 550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000

4 6 2024-09-01 550e8404-e29b-41d4-a716-446655440003

5 14 2024-09-01 550e8406-e29b-41d4-a716-446655440005

6 13 2024-09-01 550e8408-e29b-41d4-a716-446655440007

7 4 2024-09-01 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

8 5 2024-09-01 550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000

9 6 2024-09-01 550e8404-e29b-41d4-a716-446655440003

10 4 2024-09-01 550e8406-e29b-41d4-a716-446655440005

\.

-- Данные таблицы grant_type (типы стипендий)

COPY session.grant_type (id_grant_type, grant_name, grant_size) FROM stdin;

4 Государственная академическая стипендия (ГАС) 2100

5 Повышенная государственная академическая стипендия (ПГАС) 30632

6 Стипендия от университета (ITMO FAMILY) 45632

7 Стипендия Президента РФ 30000

12 Стипендия Правительства РФ 20000

13 Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга 7000

14 Стипендия Фонда Владимира Потанина 25000

15 Стипендия Фонда им. В.И. Вернадского 5000

17 Социальная 13919

\.

-- Данные таблицы group (учебные группы)

COPY session."group" (course, fk_id_syllabus, date_group_start, date_group_finish, group_number, group_name) FROM stdin;

1 1 2023-09-01 2024-06-30 c6366216-e6a4-45ba-aeaf-9aa90e4e73ca K3090

2 1 2024-09-01 2025-06-30 eeafc65b-1dc0-49d3-b795-44e35a7ff668 K3090

3 1 2025-09-01 2026-06-30 1eb665bd-b2e6-45b1-8309-a21a6b69bb88

K3090

4 1 2026-09-01 2027-06-30 bb8a8b1b-0108-478a-859a-165fc640b180
K3090

1 2 2023-09-01 2024-06-30 32da32d3-4f98-4db5-9bc5-91d0591deb95
K3092

2 2 2024-09-01 2025-06-30 0d368012-0dc2-4063-91b7-e160e9870bcb
K3092

3 2 2025-09-01 2026-06-30 9c1f5da6-8e43-45c0-85bc-4cbc2832cb05
K3092

4 2 2026-09-01 2027-06-30 a875bca0-d8a0-4a50-9c7a-6411c0e69d12
K3092

1 5 2023-09-01 2024-06-30 6908d384-25a9-4421-a1c9-9deb1eccdaba
K3242

2 5 2024-09-01 2025-06-30 f05bae76-d004-4d00-83c6-5922789e3ffd
K3242

3 5 2025-09-01 2026-06-30 083f5385-1676-499c-ba88-208911a8c80a
K3242

4 5 2026-09-01 2027-06-30 50356bd0-c351-4a18-9e76-ac3359f96df8
K3242

\.

-- Данные таблицы passing_the_exam (сдача экзаменов)

COPY session.passing_the_exam (id_passing_the_exam, grade, fk_student_id, midterm_assessment, "re-interi_asseessment_1", "re-interim asseessment_2", m_a_date_block, re_a_1, re_a_2, fk_teacher) FROM stdin;

1 5 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 1 \N \N
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-15 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

2 5 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 2 \N \N
2024-01-20 2024-01-20 2024-01-20 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

3 4 550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000 1 65 \N
2024-01-15 2024-02-01 2024-02-01 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

4 5 550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000 1 \N \N
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-18 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

5	3	550e8404-e29b-41d4-a716-446655440003	1	48	71	2024-01-20	2024-02-05	2024-02-20	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002

6	4	550e8404-e29b-41d4-a716-446655440003	2	\N	\N	2024-01-25	2024-01-25	2024-01-25	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002

7	5	550e8406-e29b-41d4-a716-446655440005	1	\N	\N	2024-01-16	2024-01-16	2024-01-16	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004

8	5	550e8406-e29b-41d4-a716-446655440005	2	\N	\N	2024-01-22	2024-01-22	2024-01-22	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004

9	3	550e8408-e29b-41d4-a716-446655440007	1	59	\N	2024-01-19	2024-02-03	2024-02-03	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

10	4	550e8408-e29b-41d4-a716-446655440007	2	\N	\N	2024-01-24	2024-01-24	2024-01-24	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

\.

-- Данные таблицы schedule (расписание)

COPY session.schedule (id_schedule, time_start, date, fk_id_discipline_in_the_syllabus, fk_id_audience, time_end, fk_id_teacher, fk_group_number) FROM stdin;

1	09:00:00+03	2024-09-02	1	37	10:30:00+03	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000	c6366216-e6a4-45ba-aeaf-9aa90e4e73ca

2	11:00:00+03	2024-09-04	1	37	12:30:00+03	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000	c6366216-e6a4-45ba-aeaf-9aa90e4e73ca

... (все 48 записей)

\.

-- Данные таблицы student (студенты)

COPY session.student (status, student_surname, student_name, student_patronymic, document_number, student_id, fk_education_level, fk_group_number) FROM stdin;

Обучается	Иванов	Иван	Иванович	260523	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001	1

c6366216-e6a4-45ba-aeaf-9aa90e4e73ca

Обучается Смирнова Екатерина Алексеевна СМ4512
550e8401-e29b-41d4-a716-446655440000 2
32da32d3-4f98-4db5-9bc5-91d0591deb95

Обучается Васильев Алексей Петрович ВА6723
550e8404-e29b-41d4-a716-446655440003 4
6908d384-25a9-4421-a1c9-9deb1eccdaba

Обучается Морозов Павел Андреевич МО3456
550e8406-e29b-41d4-a716-446655440005 3
c6366216-e6a4-45ba-aeaf-9aa90e4e73ca

Обучается Лебедев Максим НиколаевичЛЕ1238
550e8408-e29b-41d4-a716-446655440007 1
32da32d3-4f98-4db5-9bc5-91d0591deb95

Академ Петрова Алина ЛеонидовнаАБ2345
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 1 \N

Академ Кузнецов Дмитрий Сергеевич КУ7890
550e8402-e29b-41d4-a716-446655440001 3 \N

Академ Новикова ОльгаИгоревна НО9812
550e8405-e29b-41d4-a716-446655440004 2 \N

Выбыл Попова Анна Владимировна ПО2341
550e8403-e29b-41d4-a716-446655440002 1 \N

Выбыл Воробьёва Татьяна Юрьевна ВО5432
550e8407-e29b-41d4-a716-446655440006 4 \N

\.

-- Данные таблицы syllabus (учебные планы)

COPY session.syllabus (id_syllabus, syllabus_year, fk_educational_program, fk_teacher_appointed) FROM stdin;

1 2024-09-01 1 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

2 2024-09-01 2 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

3 2024-09-01 3 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

4 2024-09-01 5 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

5 2024-09-01 9 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

6 2024-09-01 10 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

7 2024-09-01 11 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001

8 2024-09-01 13 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002

9 2024-09-01 14 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002

10 2024-09-01 15 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003

11 2024-09-01 16 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003

12 2024-09-01 23 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004

13 2024-09-01 24 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004

14 2024-09-01 17 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005

15 2024-09-01 18 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005

\.

-- Данные таблицы teacher (преподаватели)

COPY session.teacher (job_title, teacher_surname, teacher_name, teacher_patronymic, agreement, id_teacher, isu) FROM stdin;

Профессор Иванов Сергей Александрович 123456 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 445566

Доцент Петрова ОльгаВикторовна 234567 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 556677

Старший преподавательСидоров Андрей Петрович 345678 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 667788

Преподаватель Смирнова ЕленаДмитриевна 456789 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003 778899

Профессор Кузнецов Дмитрий Иванович 567890 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004 889900

Заведующий кафедрой Михайлова Анна Сергеевна 678901 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005 990011

\.

-- Данные таблицы teacher_history_story (история преподавателей)

COPY session.teacher_history_story (id_teacher_history_story, fk_id_teacher, start_date, finish_date, fk_department) FROM stdin;

a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a01
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 2020-09-01 2021-06-30 1

a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a02
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 2021-09-01 2022-06-30 1

a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a03
550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 2022-09-01 2099-12-31 2

... (все 15 записей)

\.

-- ==========

-- СБРОС СЧЕТЧИКОВ SEQUENCE

-- ==========

SELECT pg_catalog.setval('session.area_id_area_seq', 7, true);

SELECT pg_catalog.setval('session.audience_id_audience_seq', 47, true);

SELECT pg_catalog.setval('session.department_id_department_seq', 13, true);

SELECT pg_catalog.setval('session.discipline_id_discipline_seq', 41, true);

SELECT pg_catalog.setval('session.discipline_in_the_syllabus_id_discipline_in_the_syllabus_seq', 4, true);

SELECT pg_catalog.setval('session.educational_program_id_educational_program_seq', 4, true);

SELECT pg_catalog.setval('session.grant_grant_id_seq', 1, false);

SELECT pg_catalog.setval('session.grant_type_id_grant_type_seq', 17, true);

SELECT pg_catalog.setval('session.passing_the_exam_id_passing_the_exam_seq', 1, false);

```
SELECT pg_catalog.setval('session.schedule_id_schedule_seq', 3, true);
SELECT pg_catalog.setval('session.syllabus_id_syllabus_seq', 12, true);


-- ==========================================================
-- КОНЕЦ ДАМПА
-- ==========================================================
```

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы 3.2 были получены следующие результаты:

1) Создание базы данных и схемы: На основе индивидуального задания (вариант 2) была создана база данных postgres и схема session. Схема выступает логическим контейнером для всех объектов базы данных, что обеспечивает удобную организацию и разграничение прав доступа.
2) Создание таблиц: В схеме session были созданы таблицы, полностью отражающие инфологическую модель (IDEF1X) из лабораторной работы №2.
3) В соответствии с требованием работы, все составные естественные ключи из инфологической модели были заменены суррогатными простыми ключами:
4) Резервное копирование: Созданы две резервные копии базы данных:

Custom-формат (*.backup) - для восстановления через pg_restore с возможностью выборочного восстановления объектов.

Plain-формат (*.sql) - текстовый скрипт для листинга в отчете, содержащий все команды DDL (CREATE TABLE, ALTER TABLE) и DML (INSERT).

5) Восстановление БД: База данных была успешно восстановлена из резервной копии на тестовом окружении. Все ограничения, данные и структура были сохранены в полном объеме.

В результате выполнения лабораторной работы получена полноценная реляционная база данных для управления учебным процессом университета. База данных находится в третьей нормальной форме, содержит все необходимые ограничения.